Master 2 Sciences, Technologies, Santé, Mention Santé Publique

Parcours Biostatistique

UE STA204 Connaissance du milieu professionnel

Plan d’analyse statistique

Retentissement d'une formation destinée aux aidants de personnes aphasiques sur leur sentiment de fardeau, leur qualité de vie et leurs besoins ressentis.

ALHAMADAH Mathilda

CANDIDO DA SILVA Tristan

1. Introduction

Nous présentons dans ce qui suit notre plan d'analyse détaillé pour le travail de Laura, étudiante en cinquième année d'orthophonie. Celle-ci réalise un mémoire de fin de master dont l'objectif est d'évaluer l'impact d'une formation destinée aux aidants naturels de personnes aphasiques sur le sentiment de fardeau qu'elles ressentent, sur leur qualité de vie perçue et sur les besoins qu'elles expriment.

Les aidants naturels sont des personnes non professionnelles qui viennent en aide de manière plus ou moins prononcée, à une personne dépendante de son entourage pour les activités de la vie quotidienne. Or il est connu que cette situation représente une charge pour les aidants naturels, et que ceux-ci peuvent en souffrir au quotidien. L'objectif de la formation proposée par Laura est donc de mieux informer ce public spécifique sur les moyens d'alléger la charge mentale qu'ils ressentent au quotidien.

2. Objectifs de l'étude :

2.1 Objectif principal :

L'objectif de ce travail est de déterminer si les scores moyens des individus pour chaque échelle, à savoir la qualité de vie, le sentiment de fardeau et les besoins ressentis, varient selon si la formation n'a pas encore été dispensée ou si elle l'a été.

2.2 Hypothèses :

La première hypothèse à tester est celle que les scores de qualité de vie, de sentiment de fardeau et des besoins des aidants sont différents avant et après la formation.

La seconde hypothèse à tester est que la formation a un impact positif sur ces mesures : amélioration de la qualité de vie avec un score qui augmente, diminution du score de sentiment de fardeau et de celui des besoins exprimés.

3. Plan d'analyse statistique :

3.1 Statistiques descriptives :

L'analyse descriptive joue un rôle important dans l'exploration initiale des données. En effet, elle permet de comprendre la structure de celles-ci, de pressentir d'éventuelles tendances, et de montrer les caractéristiques des données avant la réalisation d'analyses plus complexes. Elle permet de donner une vue d'ensemble des variables. Pour commencer, les données seront nettoyées et structurées dans un tableau où chaque ligne représente un participant et chaque colonne une variable (âge, genre, scores, etc.). Ensuite, les variables qualitatives (comme le genre ou la catégorie socio-professionnelle) seront décrites à l'aide de fréquences et de pourcentages, tandis que les variables quantitatives (comme les scores aux tests) seront résumées à l'aide de mesures de tendance centrale (moyenne, médiane) et de dispersion (écart-type, étendue). Différents tableaux descriptifs seront créés pour présenter ces informations de manière claire et synthétique. Il est préférable de réaliser en premier lieu ces tableaux descriptifs avant de présenter différents graphiques. Laura a déjà réalisé plusieurs tableaux descriptifs en amont de ce travail, concernant les caractéristiques des aidants, les scores de qualité de vie, de sentiment de fardeau, et les besoins avant et

après la formation. Ces tableaux seront pour la plupart réutilisés. Elle a également réalisé un tableau descriptif qui concerne les personnes aphasiques, sur lequel nous reviendrons dans ce qui suit.

a) Tableau descriptif

Le tableau descriptif réalisé par Laura apparaît tout à fait pertinent en ce qui concerne les variables sociodémographiques (tableau 1).

Tableau 1 :

Tableau 1. Caractéristiques des aidants

		Effectif (%)	Moyenne (écart-type)	Médiane (min-max)
Age			57,7 (12,7)	62 (35-71)
Sexe				
	Femme	11 (91,7)		
	Homme	1 (8,3)		
Niveau d'études				
	Brevet	2 (16,7)		
	CAP	1 (8,3)		
	Bac	3 (25,0)		
	≤ Bac+3	6 (50,0)		
Activité professionnelle en cours				
	Oui	3 (25,0)		
	Non	9 (75,0)		
Relation avec le proche aphasique				
	Conjoint	8 (66,7)		
	Fille	3 (25,0)		
	Sœur	1 (8,3)		
Même domicile que le proche aphasique				
	Oui	9 (75,0)		
	Non	3 (25,0)		

Les tableaux descriptifs des réponses aux questionnaires ont quant à eux été retravaillés, afin de rassembler l'information en un seul tableau. Un exemple de tableau non rempli est disponible tableau 2.

Tableau 2 :

Tableau 2. Description de caractéristiques des aidants avant et apres la formation (n=12)

		Avant la formation			Apres la formation		
Variables		Moyenne(écart-type)	Médiane	Min-Max	Moyenne(écart-type)	Médiane	Min-Max
Score Qualité de vie							
	Domaine Physique						
	Domaine Psychologique						
	Domaine Social						
	Domaine Environnemental						
Sentiment de fardeau							
	Score Zarit						
Besoins							
	Score Besoins						

Enfin, si les informations concernant les personnes aphasiques (tableau 3) sont certes importantes, l'information qu'elles apportent ne permet cependant pas de répondre à la question posée dans ce mémoire. Nous suggérons donc de reporter ces informations en annexe pour plus de détails, ou de les évoquer dans la discussion afin de soulever d'éventuelles limites en lien avec celles-ci.

Tableau 3 :

Tableau 3. Caractéristiques des personnes aphasiques

		Effectif (%)	Moyenne (écart-type)	Médiane (min-max)
Age			67,5 (6,65)	68,5 (57-76)
Sexe				
	Femme	9 (75,0)		
	Homme	3 (25,0)		
Niveau d'études				
	Brevet	2 (16,7)		
	CAP	2 (16,7)		
	Bac	2 (16,7)		
	≤ Bac+3	3 (25,0)		
	≥ Bac+3	3 (25,0)		
Activité professionnelle en cours				
	Oui	1 (8,3)		
	Non	11 (91,7)		
Année du 1er AVC			2018,5 (4,03)	2020 (2010-2023)
PES orthophonique				
	Oui	12 (100)		
Fréquence de la PES orthophonique				
	Au moment de l'AVC	1 (8,3)		
	1x par semaine	2 (16,7)		
	2x par semaine	7 (58,3)		
	3x par semaine	2 (16,7)		

Il est également possible, en complément du score individuel des besoins, de conserver les informations disponibles besoin par besoin, afin de mieux identifier ceux qui sont les plus récurrents. Pour ce faire, les tableaux réalisés par Laura conviennent parfaitement (tableau 4), il faudra simplement veiller à supprimer la médiane qui n'est pas interprétable facilement dans cette situation, puisque la quantité étudiée est un nombre d'individus.

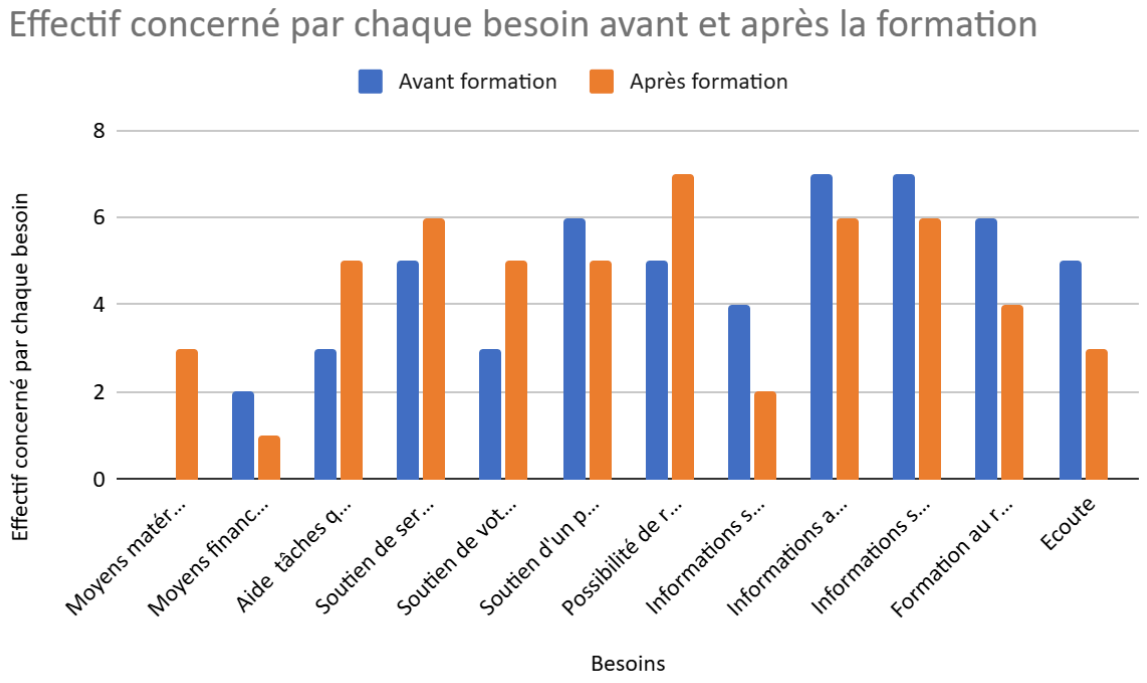
Tableau 4 : Effectif ressentant un besoin spécifique, pour chaque type de besoins possibles.

	N	Moyenne	Médiane	Ecart-type
Moyens matériels	12	1.50	1.50	0.522
Moyens financiers	12	2.00	2.00	0.853
Aide tâches quotidiennes	12	1.92	2.00	0.996
Soutien de services spécialisés	12	2.17	2.00	0.835
Soutien de votre famille, amis	12	2.00	2.00	1.128
Soutien d'un professionnel	12	2.75	2.50	0.866
Possibilité de répit	12	2.58	2.00	1.165
Informations sur le handicap	12	1.92	1.50	1.084
Informations administratives	12	2.50	3.00	1.243
Informations sur la législation	12	2.58	3.00	1.165
Formation au rôle d'aidant	12	2.17	2.50	1.115
Ecoute	12	2.17	2.00	1.030

b) Besoins

L'idée retenue serait de créer un histogramme des besoins, avec l'ensemble des besoins en abscisse et l'effectif concerné parmi les 12 répondants en ordonnée, comparant les données avant et après la formation. Il semble intéressant d'utiliser des barres doubles pour une visualisation comparative claire (figure 1).

Figure 1 :



c) Qualité de vie :

Il apparaît judicieux de produire, pour chacune des 4 composantes de la qualité de vie, des histogrammes montrant la distribution des scores avant et après la formation. Encore une fois, il peut être plus pertinent d'utiliser un jeu de couleurs pour comparer cette distribution (figures 2.a, 2.b, 2.c et 2.d), plutôt que de réaliser un histogramme avant formation et un histogramme après.

Figure 2.a :

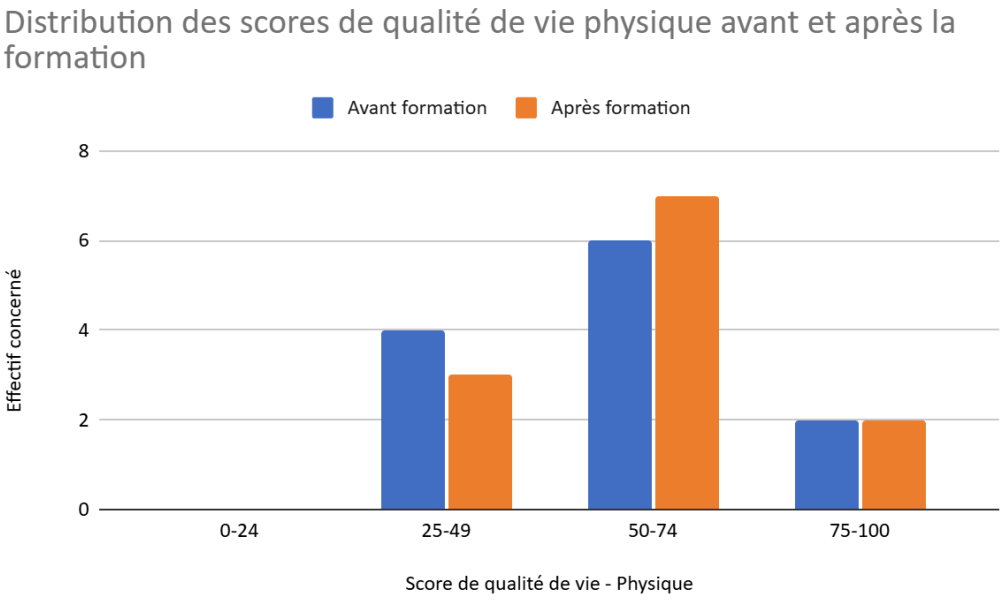


Figure 2.b :

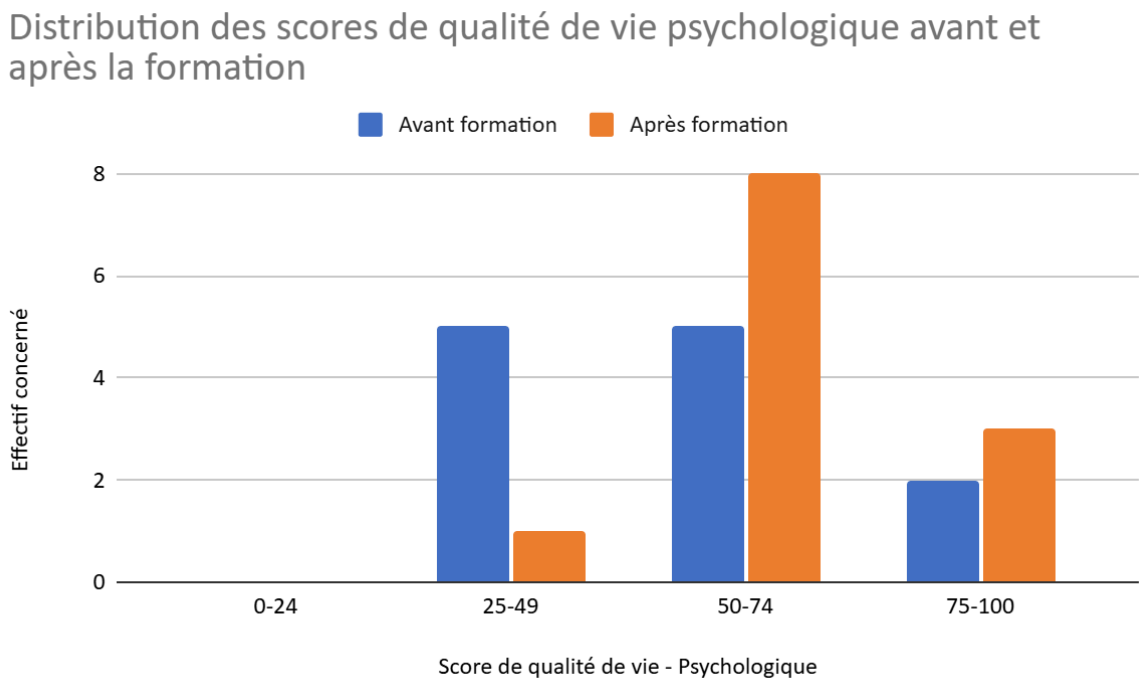


Figure 2.c :

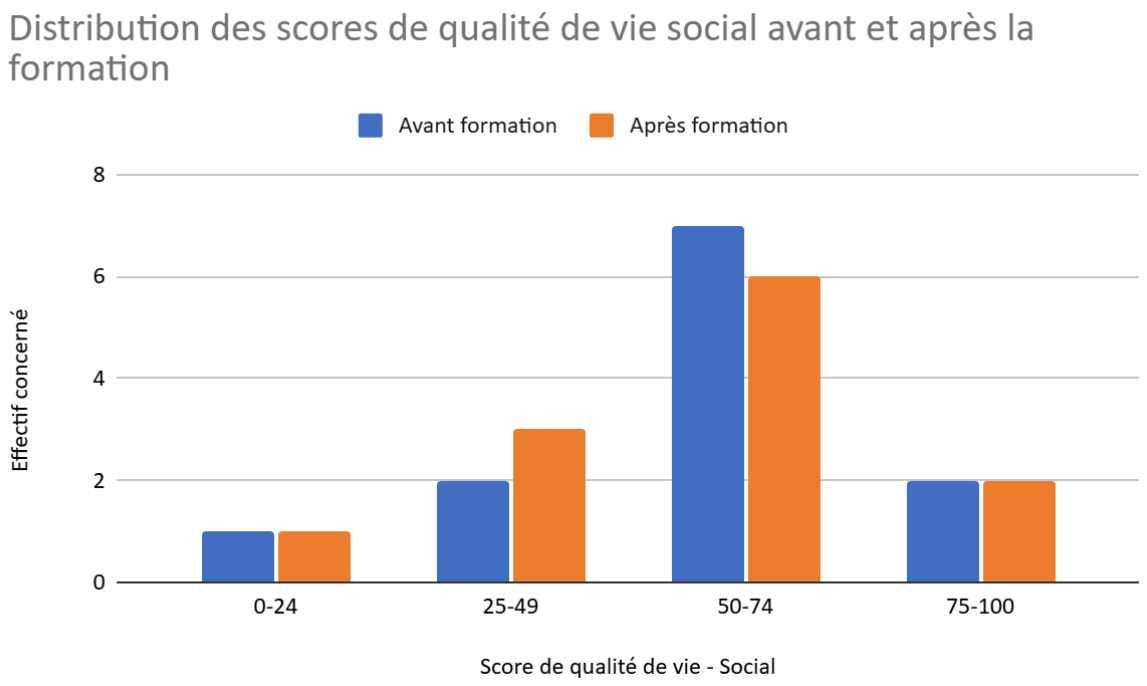
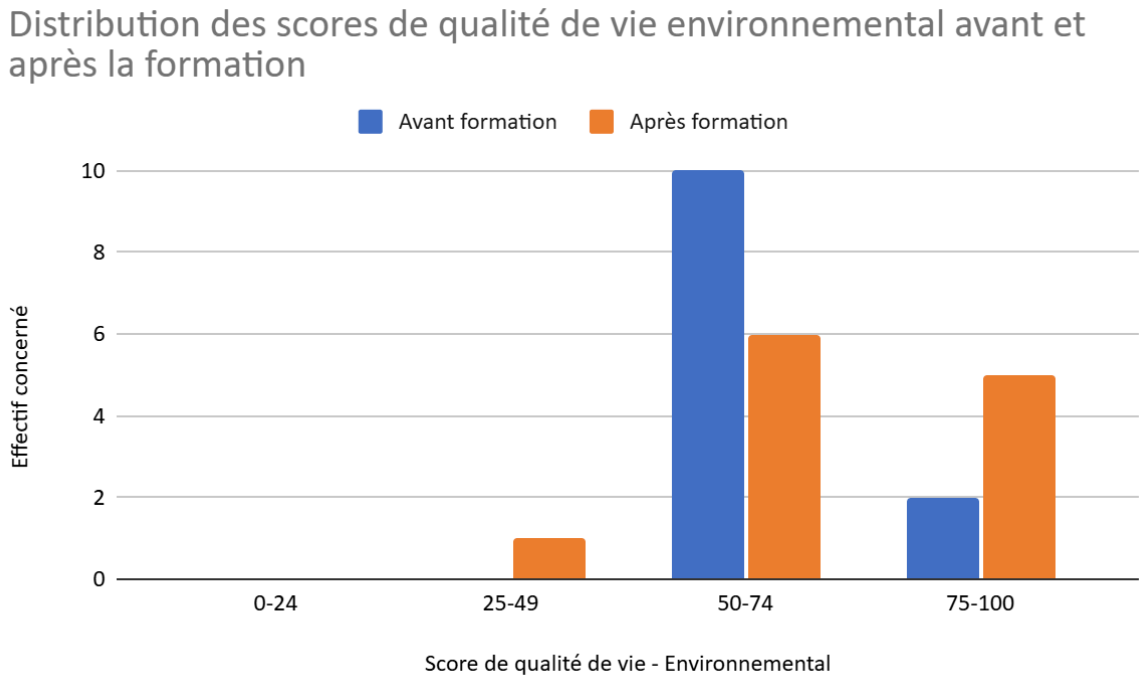


Figure 2.d :



d) Sentiment de fardeau

De nouveau en ce qui concerne le sentiment de fardeau, nous recommandons de réaliser un histogramme illustrant la distribution des scores de fardeau avant et après la formation, en rendant visuelle la différence entre avant et après par un jeu de couleurs. Cependant dans le cas d'un effectif de petite taille, il est peu judicieux de représenter le score de manière continue (figure 3). Il est en effet plus pertinent de représenter les effectifs par catégorie du score Zarit (figure 4).

Figure 3, à ne pas faire :

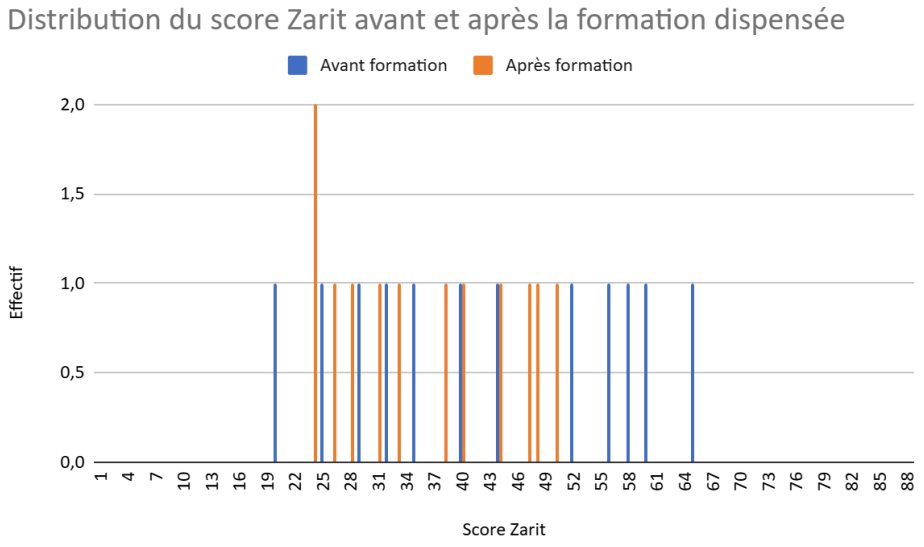
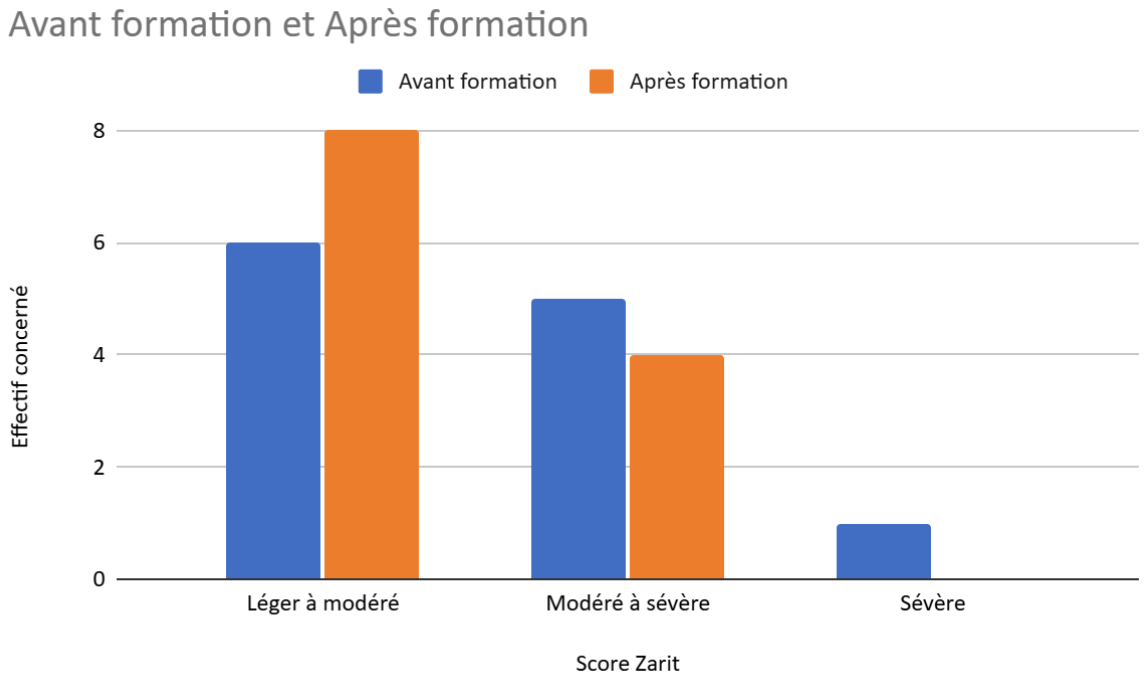


Figure 4, à faire :



e) Comparaison avant/après :

Il semble également pertinent d'utiliser des boxplots pour visualiser les distributions des scores avant et après la formation. On pensera donc à deux boxplots pour le sentiment de fardeau, c'est-à-dire un pour l'avant-formation et un après, et à 8 boxplots pour la qualité de vie, avec toujours un boxplot avant formation et un après mais cette fois pour les 4 catégories de la qualité de vie.

3.2 Analyse comparative :

a) Choix du test statistique :

Étant donné que les échantillons sont appariés et que l'effectif est inférieur à 30 individus, le test des rangs signés de Wilcoxon est approprié. Ce test non paramétrique compare les distributions des deux groupes (avant et après formation) en se basant sur les rangs, ce qui le rend robuste aux valeurs extrêmes.

La prise de certaines précautions est cependant nécessaire. Ainsi, il convient de ne pas interpréter la statistique de test, car il s'agit d'une différence de rangs et non d'une différence de moyennes. Seule la p-valeur est interprétable. De plus, ce test est sensible aux ex-aequo, car ceux-ci peuvent réduire sa puissance. En effet, ils limitent la variabilité des rangs, puisque le rang moyen est attribué aux valeurs identiques. Cela diminue ainsi la capacité du test à détecter des différences significatives entre les groupes s'il y en a, puisque les rangs deviennent moins discriminants. Cependant, il est à noter qu'un grand nombre d'ex-aequo n'est pas forcément problématique, et peut simplement indiquer une absence de différence significative entre les deux groupes.

b) Application des tests :

Pour la qualité de vie, il faudra effectuer quatre tests de Wilcoxon, un pour chaque composante de la qualité de vie. En ce qui concerne le sentiment de fardeau, un unique test de Wilcoxon est nécessaire. Enfin, la composante des besoins nécessite elle aussi un unique test. Il est important de noter qu'il faudra utiliser le score de besoins pour chaque individu pour réaliser ce test, et non le nombre d'individus concerné par chaque besoin. Le sentiment de fardeau et les besoins comportent relativement peu d'ex-aequo, ce qui garantit une bonne capacité du test à détecter une différence significative. Au contraire, pour les différents scores de qualité de vie qui comportent beaucoup d'ex-aequo, le test aura plus de difficultés à identifier une différence s'il y en a une. Mais cela peut également refléter le fait qu'il n'y a pas de différence significative de score entre avant et après la formation. Ces remarques préliminaires sont à confirmer ou à infirmer selon les résultats des tests.

3.3 Interprétation des résultats :

L'utilisation de tests bilatéraux est recommandée pour toutes les comparaisons, car ils sont moins restrictifs que des tests unilatéraux et ne présupposent pas la direction de l'effet. Bien que cela limite la généralisation des résultats, celle-ci n'était de toute façon pas envisageable compte tenu de la taille réduite de l'échantillon (12 individus).

S'il s'avère que les tests révèlent des différences significatives entre les scores avant et après la formation, il sera alors judicieux d'examiner la direction des changements pour déterminer si la formation a conduit à une amélioration ou à une détérioration du score en question.

4. Présentation des résultats :

Les statistiques descriptives peuvent être présentées comme suggéré plus haut, avec des tableaux et des visualisations graphiques. Les histogrammes peuvent également servir à illustrer les résultats des tests : si une différence significative est remarquée, il peut être intéressant de relever que les barres de l'histogramme concerné ont beaucoup évolué entre avant et après la formation.

Enfin, il est nécessaire d'interpréter les résultats des tests, de parler de la p-valeur et de la significativité des tests, et d'expliquer ce que cela implique pour l'échantillon considéré. Il est important de garder à l'esprit qu'avec un échantillon si réduit, il ne faut pas généraliser les conclusions à toute une population. Ces résultats ne concernent que cet échantillon bien précis. En revanche, ils peuvent soulever des points intéressants dans le but de motiver d'autres études plus poussées ultérieurement.